

北京大学数学科学学院

信息与计算科学（数据科学方向）专业

（仅适用于选读数据科学与大数据技术专业的强基计划学生）

一、专业简介

数据科学综合运用统计学、计算机科学、应用数学等学科提供的现代数据分析工具和方法从数据中自动寻找规律或者有价值的信息。具体地，它是运用概率统计、并行与分布式计算、人工智能、机器学习等综合知识，研究来自工业、生物医疗、金融证券和社交网络等众多领域的较大规模或结构复杂数据集的高效采集、高效存储、高效管理、精确建模、深入分析和精准预测的新兴交叉学科。2015年，经教育部批准，北京大学数学科学学院率先设立数据科学与大数据技术本科专业。2017年首批该专业本科生毕业。本专业的教师来自数学科学学院信息与计算科学系和概率统计系。

二、培养目标

本专业致力于培养掌握数学、计算机、统计等数据科学相关领域基础理论知识，以及数据建模、机器学习、并行与分布式计算、统计推断等方法和技术，从事数据建模、数据分析与挖掘算法等问题的研究和大数据系统开发的研究型和技术型人才。毕业生可在科研机构或高校继续深造、从事数据科学相关的科研工作，也可在生物、金融、交通、医疗等自然科学和社会科学领域或业界从事大数据的采集、管理、分析与处理方面的工作。

三、培养要求

通过四年的学习，学生应扎实地掌握数学、统计、信息科学的基础知识和数据建模、数据分析与挖掘等基本技能，英语水平达到国家四级，具备独立学习的能力、初步的研究能力以及较强的适应不同社会职业需要的能力。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：138

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门

续表

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-4 劳动教育课：32 学时
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课：12 学分
2. 专业必修课程：49 学分	2-1 专业基础课：19 学分
	2-2 专业核心课：24 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：44 学分	3-1 专业选修课：21 学分
	3-2 自主选修课：23 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

备注：

1. 毕业要求修读计算概论 B、数据结构与算法（B）即可，可修读计算概论 A、数据结构与算法（A）进行替换。

2. 计算概论 A、数据结构与算法（A）开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830050	数据结构与算法（A）	全校必修	3	68	34	
04830530	计算概论 A（实验班）	全校必修	3	68		
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	全校必修	3	68	34	
04831410	计算概论（B）	全校必修	3	51		
04831420	数据结构与算法（B）	全校必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
04830041	计算概论 A	04830530	计算概论 A（实验班）
04830041	计算概论 A	04831410	计算概论（B）
04830530	计算概论 A（实验班）	04831410	计算概论（B）

续表

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
04830540	数据结构与算法 (A) (实验班)	04830050	数据结构与算法 (A)
04830540	数据结构与算法 (A) (实验班)	04831420	数据结构与算法 (B)
04830050	数据结构与算法 (A)	04831420	数据结构与算法 (B)

1.2 通识教育课

通识教育课程系列 (通识核心课+通选课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 人类文明及其传统	≥ 2	1. 不少于 12 学分 2. 至少修读 1 门“通识核心课”
II. 现代社会及其问题	≥ 2	
III. 艺术与人文	≥ 2	
IV. 数学、自然与技术	≥ 2	

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》；
 (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分；
 (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分；
 (4) 建议合理分配修读时间，每学期修读 1 门课程。

2. 专业必修课程：49 学分

备注：数学分析 I、II、III，高等代数 I、II，几何学，概率论同时开设常规班和实验班，均可作为毕业学分，但一种课程班型已修读及格后，不能再修读另一种班型。因课号、班型不同，一种班型的及格成绩不能覆盖另一种班型的不及格成绩。

2.1 专业基础课：19 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00132301	数学分析 (I)	专业必修	5	68		
00132302	数学分析 (II)	专业必修	5	68		
00132321	高等代数 (I)	专业必修	5	68		
00132323	高等代数 (II)	专业必修	4	68		
00132361	数学分析 I (实验班)	专业必修	5	68		
00132362	数学分析 II (实验班)	专业必修	5	68		
00132371	高等代数 I (实验班)	专业必修	5	68		
00132372	高等代数 II (实验班)	专业必修	4	68		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00132323	高等代数 (II)	00132372	高等代数 II (实验班)
00132361	数学分析 I (实验班)	00132301	数学分析 I
00132362	数学分析 II (实验班)	00132302	数学分析 II
00132321	高等代数 (I)	00132371	高等代数 I (实验班)

2.2 专业核心课：24 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131300	概率论	专业必修	3	51		
00132304	数学分析（Ⅲ）	专业必修	4	68		
00132320	复变函数	专业必修	3	51		
00132340	常微分方程	专业必修	3	51		
00132341	几何学	专业必修	5	68		
00132363	数学分析Ⅲ（实验班）	专业必修	4	68		
00132381	几何学Ⅰ（实验班）	专业必修	5	68		
00135450	抽象代数	专业必修	3	51		
00136780	概率论（实验班）	专业必修	3	51		
00137150	并行与分布式计算基础	专业必修	3	51		
00137991	常微分方程（实验班）	专业必修	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00136780	概率论（实验班）	00131300	概率论
00137991	常微分方程（实验班）	00132340	常微分方程
00132304	数学分析（Ⅲ）	00132363	数学分析Ⅲ（实验班）
00132381	几何学Ⅰ（实验班）	00132341	几何学

2.3 毕业论文（设计）：6 学分

3. 选修课程：44 学分

3.1 专业选修课：21 学分

3.1.1 专业必选组：6 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00130280	计算方法（B）	任选	3	51		
00137170	机器学习基础	任选	3	51		

3.1.2 专业限选组：15 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00103335	深度学习与强化学习	任选	3	51		
00110950	人工智能	任选	3	51		
00130550	数值代数	任选	3	51		
00130630	最优化方法	任选	3	51		
00132350	泛函分析	任选	3	51		
00132370	实变函数	任选	3	51		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00133050	应用多元统计分析	任选	3	51		
00133090	应用随机过程	任选	3	51		
00133110	应用回归分析	任选	3	51		
00135040	程序设计技术与方法	任选	3	51		
00135050	理论计算机科学基础	任选	3	51		
00135460	数理统计	任选	3	51		
00136720	大数据分析中的算法	任选	3	51		
00137913	机器学习数学导引	任选	3	51		
04831750	程序设计实习	任选	3	68	20	
08430009	深度学习中的最优化方法	任选	3	51		
计划新开课	现代人工智能导论	任选	3	51		

互斥课号 1	互斥课程名 1	互斥课号 2	互斥课程名 2
00135040	程序设计技术与方法	04831750	程序设计实习

3.2 自主选修课：23 学分

3.2.1 理学部非数院课程组：8 学分

备注：8 学分可以全部选普物 I、II，也可以选其他物理课，非物理类课程 4 学分要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选（大学化学和普通生物学除外，普通生物学 A、B、C 只能选其一修）。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00431132	普通物理（I）	任选	4	68		
00431133	普通物理（II）	任选	4	68		

3.2.2 全校任选组：3 学分

备注：全校任何课程均可，包括通选和公选。

3.2.3 理学部及信息与工程学部组：12 学分

备注：可以选自理学部及信息与工程科学部中的任何院系，要求是该院系的专业必修、专业限选或专业任选，不能是通选和公选。

除专业限选课外，以下课程可以作为自主选修课程参考：

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00100873	图像处理中的数学方法	任选	3	51		
00100877	贝叶斯理论与算法	任选	3	51		
00102516	统计模型和计算方法	任选	3	51		
00102892	统计学习	任选	3	51		
00110060	算法设计与分析	任选	3	51		

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00110960	模式识别	任选	3	51		
00112530	数学物理中的反问题	任选	3	48		
00113500	组合最优化算法	任选	3	51		
00113690	随机模拟方法	任选	3	51		
00130200	数学模型	任选	3	51		
00130830	数字信号处理	任选	3	51		
00132330	偏微分方程	任选	3	51		
00133010	测度论	任选	3	51		
00135220	非参数统计	任选	3	51		
00135590	计算机图象处理	任选	3	51		
00137130	深度学习：算法与应用	任选	3	48		
00334600	大语言模型与信息决策	任选	3	51		
04830220	数据库概论	任选	3	51	17	
04831780	自然语言处理导论	任选	2	36		
04834920	计算机视觉导论	任选	3	51	17	
00102728	大数据案例实务	任选	3	51		

六、信息与计算科学（数据科学方向）课程地图

